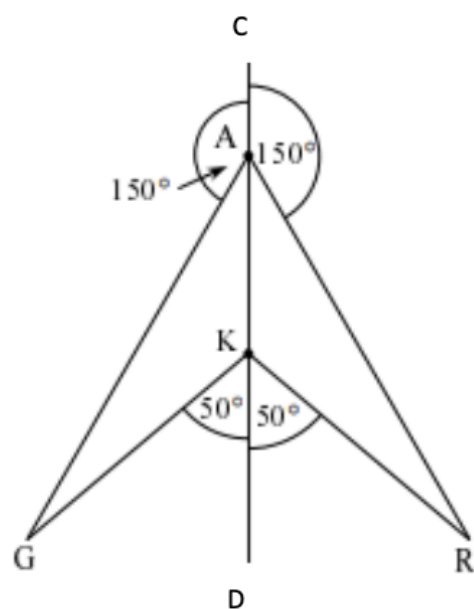
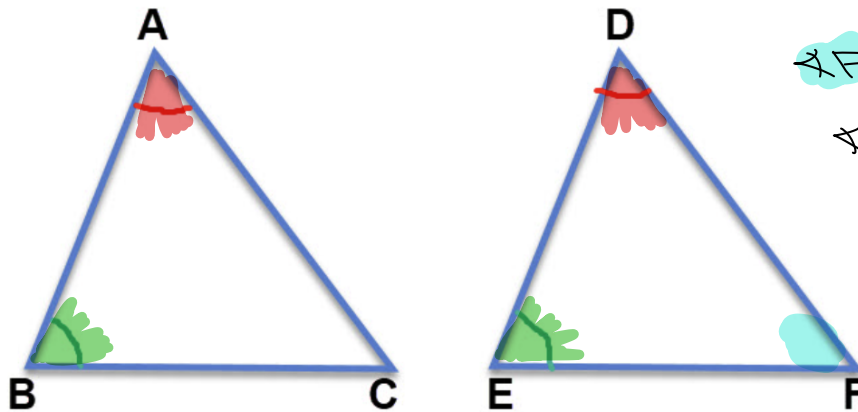




(א) התבוננו בסרטוט ורשמו נתונים.

(ב) הוכיחו: $\triangle AGK \cong \triangle ARK$.

הוכחות



תרגיל 1

במשולש נתון:

$\angle D = \angle A$

$\angle E = \angle B$

הוכיחו כי:

$\angle F = \angle C$

כיולק:

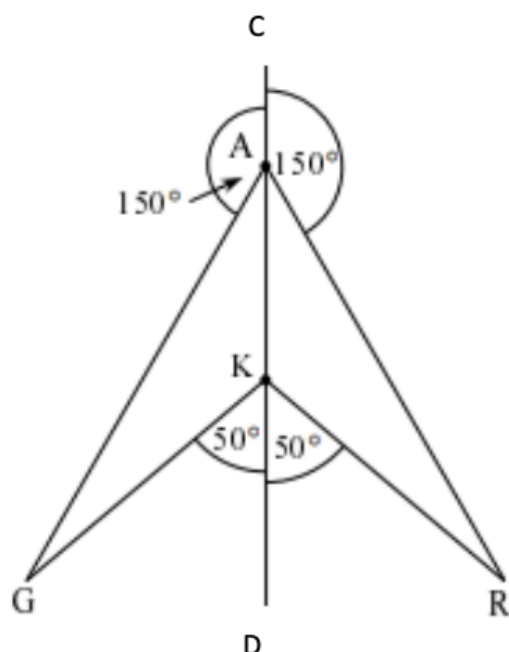
$\angle F = 180^\circ - \angle D - \angle E$

$\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B$

נימוק	טענה
נתון	1 $\angle A = \angle D$
נתון	2 $\angle B = \angle E$
סכום זוויות פנימיות במשולש הוא 180° . (ABC)	3 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$
סכום זוויות פנימיות במשולש הוא 180° . (DEF)	4 $\angle D + \angle E + \angle F = 180^\circ$
שני הצדדים שווים ל- 180° . (לפי סעיפים 4 ו-5). כלל המעבר!!!!	5 $\angle A + \angle B + \angle C = \angle D + \angle E + \angle F$
חיבור זוויות שוות (לפי סעיפים 1 ו-2).	6 $\angle A + \angle B = \angle D + \angle E = \beta$
סכום זוויות פנימיות במשולש הוא 180° . (DEF)	7 $\angle F = 180^\circ - \angle D - \angle E = 180^\circ - \beta$
	8 $\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B = 180^\circ - \beta$
	9 $\angle F = \angle C = 180^\circ - \beta$

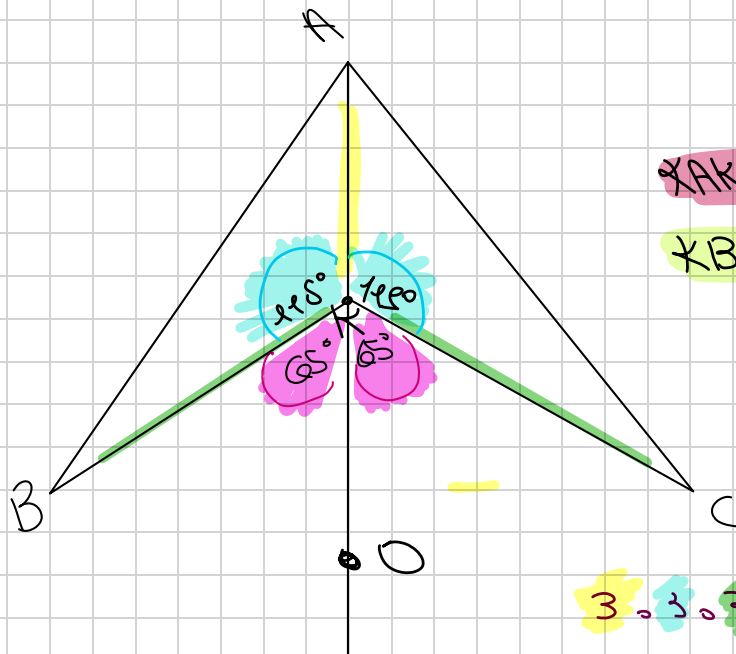
כלל המעבר

נימוק	טענה
משפט סכום זוויות במשולש.	1. סכום הזוויות הפנימיות בכל משולש הוא 180° .
נובע מטענה 1.	2. במשולש ABC: $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$
נובע מטענה 1.	3. במשולש DEF: $\angle D + \angle E + \angle F = 180^\circ$
כלל המעבר (כל גודל שווה ל- 180° שווה לגודל האחר).	4. $\angle A + \angle B + \angle C = \angle D + \angle E + \angle F$
נתון.	5. $\angle A = \angle D$
נתון.	6. $\angle B = \angle E$
חיבור שוויונות (טענות 5 ו-6).	7. $\angle A + \angle B = \angle D + \angle E$
חסור גדלים שווים ($\angle D + \angle E = 180^\circ - \angle F$ ו- $\angle A + \angle B = 180^\circ - \angle C$).	8. $\angle C = \angle F$
בטענה 4.	



- (א) התבוננו בסרטוט ורשמו נתונים.
 (ב) הוכיחו: $\triangle AGK \cong \triangle ARK$.

נימוק	טענה	
נתון	$\angle CAG = \angle CAR = 150^\circ$	1
נתון	$\angle GKD = \angle RKD = 50^\circ$	2
סכום זוויות צמודות 180°	$\angle GAK = 180 - 150 = 30^\circ$	3
סכום זוויות צמודות 180°	$\angle RAK = 180 - 150 = 30^\circ$	4
כלל המעבר - שתי הזוויות שוות ל-30 מעלות ולכן שוות (לפי 3,4)	$\angle GAK = \angle RAK$	5
סכום זוויות צמודות 180°	$\angle RKC = 180 - 50 = 130^\circ$	6
סכום זוויות צמודות 180°	$\angle GKC = 180 - 50 = 130^\circ$	7
כלל המעבר - שתי הזוויות שוות ל-130 מעלות ולכן שוות (לפי 6,7)	$\angle RKC = \angle GKC$	9
צלע משותפת	$AK = AK$	10
לפי משפט חפיפה 2 (ז,צ,ז)	$\triangle AGK \cong \triangle ARK$	11



הוכחה

$$\angle AKC = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$$

$$\angle BKA = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$$

$$\angle AKC = \angle BKA$$

משפט חצייה 3-3-3

נ"מ	הוכחה
נתון (3,8)	$KC = BK$ (1)
נתון	$\angle BKO = 65^\circ$ (2)
נתון	$\angle CKO = 65^\circ$ (3)
נתון	$\angle BKA = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ (4)
נתון	$\angle AKC = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ (5)
נתון	$\angle BKA = \angle AKC$ (6)
נתון	$AK = AK$ (7)
נתון	$\triangle ABK \cong \triangle ACK$ (8)
נתון	$S_{\triangle AKC} = 48$ (9)
נתון	$S_{\triangle BKC} = S_{\triangle AKB}$ (10)
נתון	$S_{\triangle AKB} = 48$

נתון: $\angle BKO = 65^\circ$
 נתון: $\angle CKO = 65^\circ$
 נתון: $\angle BKA = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$
 נתון: $\angle AKC = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$

נתון: $\angle BKA = \angle AKC$
 נתון: $AK = AK$
 נתון: $\triangle ABK \cong \triangle ACK$
 נתון: $S_{\triangle AKC} = 48$
 נתון: $S_{\triangle BKC} = S_{\triangle AKB}$
 נתון: $S_{\triangle AKB} = 48$

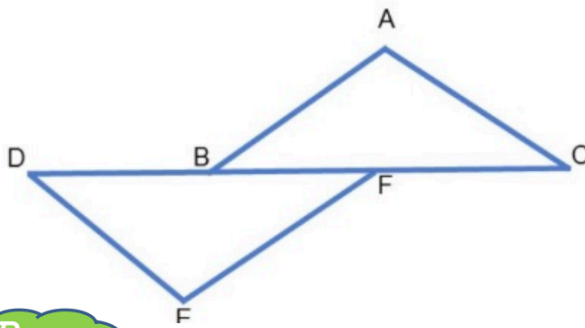
נתון: $\angle BKO = 65^\circ$
 נתון: $\angle CKO = 65^\circ$
 נתון: $\angle BKA = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$
 נתון: $\angle AKC = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$
 נתון: $\angle BKA = \angle AKC$
 נתון: $AK = AK$
 נתון: $\triangle ABK \cong \triangle ACK$
 נתון: $S_{\triangle AKC} = 48$
 נתון: $S_{\triangle BKC} = S_{\triangle AKB}$
 נתון: $S_{\triangle AKB} = 48$

דוגמה 3:

נתונים שוויוני הצלעות הבאים:

$AC=DE$, $FC=DB$, $EF=AB$

הוכיחו: $\triangle ABC \cong \triangle EFD$



חיסור
קטעים



נתון $AD=CB$

האם: $AC = DB$?

קטע $CD=CD$
משותף

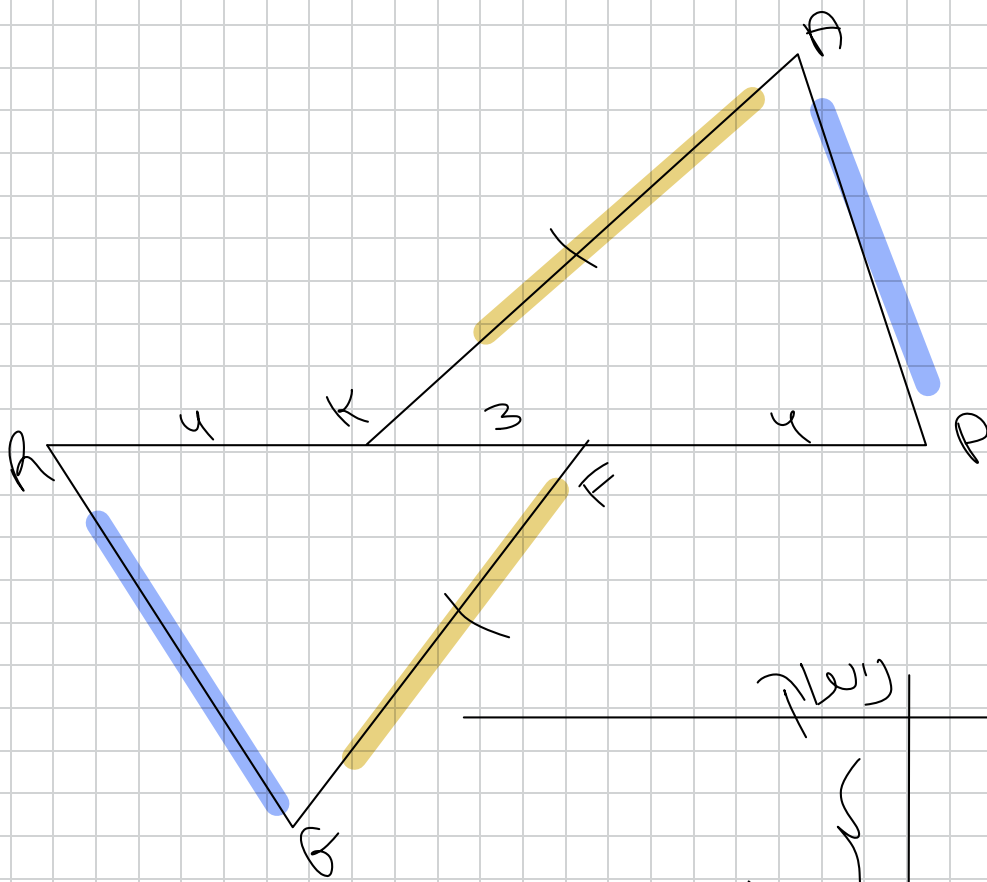
חיסור $AD-CD=CB-CD$
קטעים

$AC=DB$ השלם
שווה לסכום
חלקיו

נימוק	טענה	
נתון	$AC=DE$	1
נתון	$FC=DB$	2
נתון	$EF=AB$	3
צלע משותפת	$BF=BF$	4
חיבור משוואות / חיבור קטעים	$FC+BF=DB+BF$	5
	$BC=DF$	6

על פי משפט חפיפה שלישי - צ.צ.צ.

$\triangle ABC \cong \triangle EFD$ 7



1.7)

(3, 4.25) არის პოლიგონის
(3, 4, 5.25) პოლიგონის

3.3.3 პოლიგონის ცენტრის
(1, 2, 6.25)

2.3C

$$AP = RB \quad (1)$$

$$FB = AK \quad (2)$$

$$RK = FP = 4 \quad (3)$$

$$KF = 3 \quad (4)$$

$$RK + KF = FP + KF \quad (5)$$

$$RF = KP = 3 + 4 = 7 \quad (6)$$



$$\triangle GRF \cong \triangle APK$$